Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Ing. Luis C. Rosales A.
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
I Semestre 2024
Examen Final
Miércoles 12 de junio, 2024
Hora de inicio: 13:00
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	47
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de acuerdo a las instrucciones brindadas por su profesor.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	3	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	4	
Pregunta 7	1	
Problema 1	9	
Problema 2	9	
Problema 3	13	

Preguntas cortas

16 Pts

Pregunta 1. La función de variable compleja $f(x+jy)$ esta definida como: 2 Pts

$$f(x+jy) = x^2 + j2xy + y(jy-3)$$

Determine si $f(x+jy)$ es una función analítica, y de serlo: ¿En cuál o cuáles puntos es analítica?

Lo primero es ordenar la función en su parte real y su parte imaginaria:

$$f(x+jy) = x^2 - 3y + j(y^2 + 2xy)$$

Ahora, se procede a verificar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

$$u(x,y) = x^2 - 3y$$
$$v(x,y) = y^2 + 2xy$$

Comprobando (0.5 pts):

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$
$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$$
$$\frac{\partial v}{\partial y} = 2y + 2x$$

Esta condición solamente se cumple en el caso que $y = 0$.

Ahora, para comprobar la segunda ecuación de Cauchy-Riemman (0.5 pts):

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = -3$$
$$-\frac{\partial v}{\partial x} = -2y$$

que serían iguales solo con $y = 3/2 \neq 0$ y por lo tanto no hay un solo punto en el que se puedan cumplir las condiciones de Cauchy-Riemman, lo que significa que la función no es analítica en ningún punto del plano complejo (0.5 pts).

Pregunta 2. Considere la función 2 Pts

$$f(z) = \frac{z^2}{(z+1)^2}$$

Exprese la función como una serie de Taylor alrededor de $z = 0$ y determine el la región de convergencia de la misma.

Una forma de resolver la pregunta es aplicando el siguiente intercambio. Se define:

$$g(z) = \frac{z}{(z+1)}$$

Entonces:

$$g'(z) = \frac{1}{(z+1)^2}$$

y con esto:

$$z^2 g'(z) = \frac{z^2}{(z+1)^2} = f(z)$$

Para $|z| < 1$ se tiene que:

$$\frac{1}{z+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

Entonces:

$$\frac{z}{z+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{n+1}$$

Como se definió $g'(z)$:

$$g'(z) = \left(\frac{z}{z+1}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^n$$

Y como se había dicho que:

$$z^2 g'(z) = f(z)$$

se llega a:

$$f(z) = z^2 \left(\frac{z}{z+1}\right)'$$

$$f(z) = z^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^n$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^{n+2}$$

para todo $|z| < 1$ como su región de convergencia.

Finalmente, se puede hacer el cambio:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^{n+2} = \sum_{m=2}^{\infty} (-1)^m (m-1) z^m$$

que conserva la misma región de convergencia.

Otro camino puede utilizar el desarrollo de $\frac{1}{(z+a)^2}$, que puede hacerse por el formulario personal o por división polinomial: (1 pt)

$$\frac{1}{(z+a)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \frac{z^n}{a^{n+2}} \qquad \text{para } |z| < |a|$$

que con $a = 1$ en este caso, es:

$$\frac{1}{(z+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^n \qquad \text{para } |z| < |1|$$

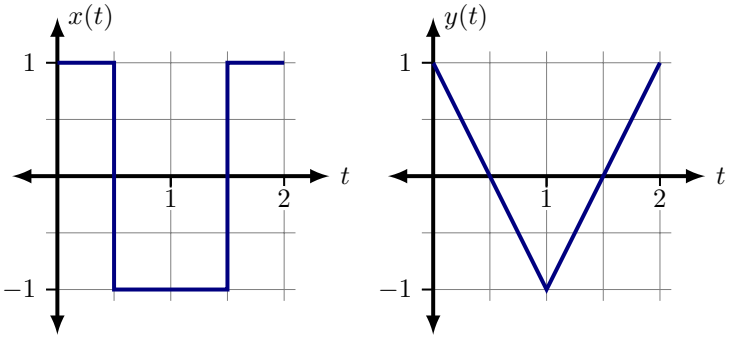
Con esto, el término z^2 únicamente desplaza los coeficientes:(1 pt)

$$\begin{aligned} f(z) &= z^2 \cdot \frac{z^2}{(z+1)^2} \\ &= z^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^{n+2} \end{aligned}$$

y con $m = n+2$, y $n = m-2$:

$$= \sum_{m=2}^{\infty} (-1)^m (m-1) z^m$$

Pregunta 3. Considere los gráficos de las siguientes figuras que corresponden a las funciones $x(t)$ y $y(t)$, definidas únicamente en el dominio $t \in [0, 2]$. 3 Pts



A partir de la información dada en los gráficos, determine el ángulo entre las funciones $x(t)$ y $y(t)$

$$\angle[x(t), y(t)]$$

Para encontrar el ángulo, se usa la fórmula:

$$\cos(\angle[x(t), y(t)]) = \frac{\langle x(t), y(t) \rangle}{||x(t)||\,||y(t)||}$$

Primero se calcula: (0,5 pts)

$$\|x(t)\|^2 = \int_0^2 x(t)^2\, dt = 2$$

Luego se calcula (1 pt)

$$\begin{aligned} \|y(t)\|^2 &= \int_0^2 y(t)^2\, dt \\ &= \int_0^1 (1-2t)^2\, dt + \int_1^2 (2t-3)^2\, dt \end{aligned}$$

para no hacer muchas expansiones e integrales, sustituimos en la primera integral $\tau = 1 - 2t$ con lo que $d\tau = -2dt$:

$$\begin{aligned} \int_{t=0}^{1} (1-2t)^2\, dt &= -\frac{1}{2} \int_{\tau=1}^{-1} \tau^2\, d\tau = \frac{1}{2} \int_{\tau=-1}^{1} \tau^2\, d\tau \\ &= \frac{1}{2} \frac{\tau^3}{3} \Big|_{\tau=-1}^{1} = \frac{1}{6}(1 - (-1)) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

y de modo similar para la segunda integral, con $\tau = 2t - 3$, *y entonces* $d\tau = 2dt$:

$$\begin{aligned}\int_{t=1}^{2} (2t-3)^2\, dt &= \frac{1}{2}\int_{\tau=-1}^{1} \tau^2\, d\tau \\ &= \frac{1}{2}\frac{\tau^3}{3}\Big|_{\tau=-1}^{1} = \frac{1}{6}(1-(-1)) = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

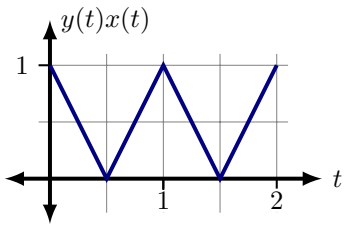
con lo que

$$\|y(t)\|^2 = \frac{2}{3}$$

Finalmente, para calcular

$$\langle x(t), y(t)\rangle$$

se calcula el area bajo la curva resultante de multiplicar las dos funciones, que se visualiza como:



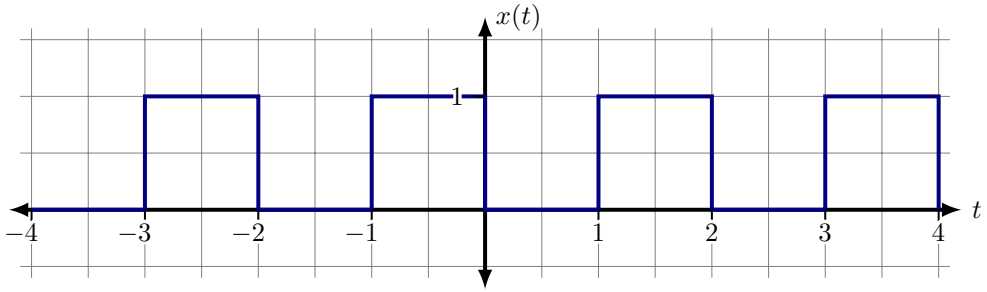
y el area resultante es cuatro veces el área de uno de los triángulos pequeñitos; por ejemplo, el que va del origen a $t = 1/2$ *y de regreso a* $y(0) = 1$ *tiene una base* $1/2$, *una altura de* 1, *por lo que su área es* $1/4$. *Por eso entonces*

$$\langle y(t), x(t)\rangle = 1 \qquad \textit{(0,5 pts)}$$

Entonces, poniendo todo en conjunto: (1 pt)

$$\begin{aligned}\cos(\angle[x(t), y(t)]) &= \frac{\langle x(t), y(t)\rangle}{\|x(t)\|\,\|y(t)\|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \angle[x(t), y(t)]) &= \arccos(\sqrt{3}/2) = \frac{\pi}{6} \equiv 30^\circ\end{aligned}$$

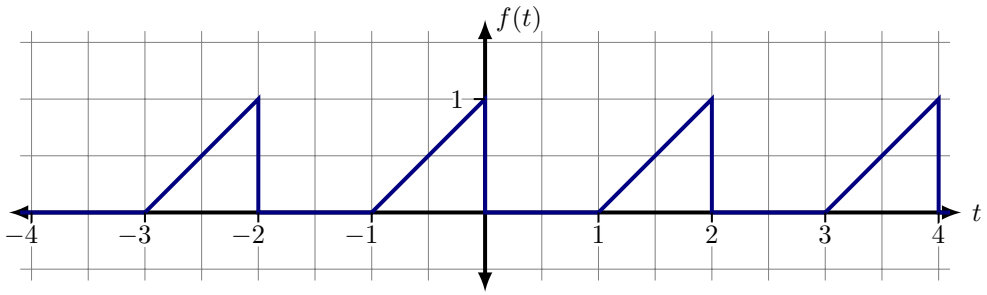
Pregunta 4. Sea la señal periódica $x(t)$ 2 Pts



la cual tiene coeficientes de la serie de exponenciales complejos de Fourier

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{1}{2} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{j}{2k\pi}\left(1-(-1)^k\right) & \text{para } k \neq 0 \end{cases} .$$

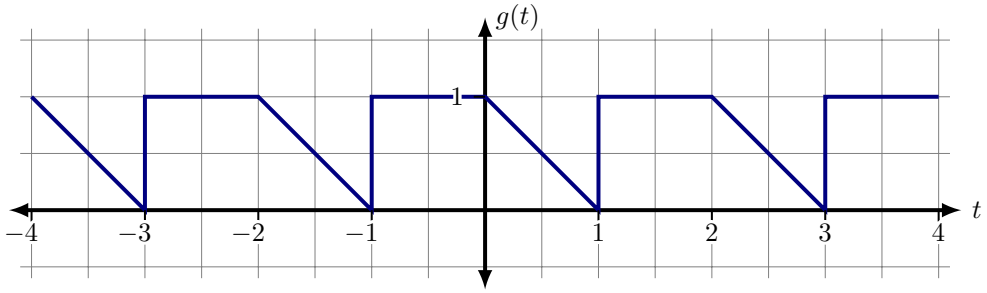
Sea además la señal periódica $f(t)$



a la cual corresponden los coeficientes de la serie de exponenciales complejos de Fourier

$$d_k = \begin{cases} \dfrac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1}{2(k\pi)^2} - \dfrac{(-1)^k}{2(k\pi)^2} + j\dfrac{1}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} .$$

Usando las propiedades de la serie de Fourier, determine explícitamente los coeficientes de la serie de exponenciales complejos de Fourier, de la señal $g(t)$ ilustrada a continuación:



Advertencia: el resultado ***no*** *debe quedar en términos de c_k ni de d_k.*

Para generar $g(t)$ basta con mantener a $x(t)$ tal cual, pero $f(t)$ requiere reflejarse, sin ninguna traslación.

Por tanto (1 pt)

$$g(t) = x(t) + f(-t)$$

de modo que si

$$f(t) \multimap\!\bullet\ d_k$$

entonces

$$f(-t) \multimap\!\bullet\ d_{-k}$$

y por lo tanto, los coeficientes, llamémoslos q_k de $g(t)$, son (0,5 pts)

$$\begin{aligned} q_k &= c_k + d_{-k} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{j}{2k\pi}\left(1 - (-1)^k\right) + \frac{1 - (-1)^{-k}}{2(-k\pi)^2} + j\frac{1}{2(-k)\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{3}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{j}{2k\pi}\left(1 - (-1)^k\right) + \frac{1 - (-1)^{k}}{2(k\pi)^2} - j\frac{1}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{3}{4} & \text{para } k = 0 \\ \frac{1 - (-1)^k}{2(k\pi)^2} - \frac{j(-1)^k}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(0,5 pts por sustitución correcta al final.)

Pregunta 5. Considere la función 2 Pts

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1 & \text{para } \omega \geq 0 \\ 0 & \text{para } \omega < 0 \end{cases} .$$

Determine la función $x(t) = \mathscr{F}^{-1}\{X(j\omega)\}$.
Aplicando dualidad se tiene que

$$\begin{aligned} u(t) &\multimap\!\bullet\ \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \\ \frac{1}{jt} + \pi\delta(t) &\multimap\!\bullet\ 2\pi u(-\omega) \\ \frac{1}{j2\pi t} + \frac{1}{2}\delta(t) &\multimap\!\bullet\ u(-\omega) \\ \frac{1}{j2\pi(-t)} + \frac{1}{2}\delta(-t) &\multimap\!\bullet\ u(\omega) \\ \frac{-1}{j2\pi t} + \frac{1}{2}\delta(t) &\multimap\!\bullet\ u(\omega) \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}$$

Pregunta 6. Un circuito RC responde al impulso $\delta(t)$ con la señal 4 Pts

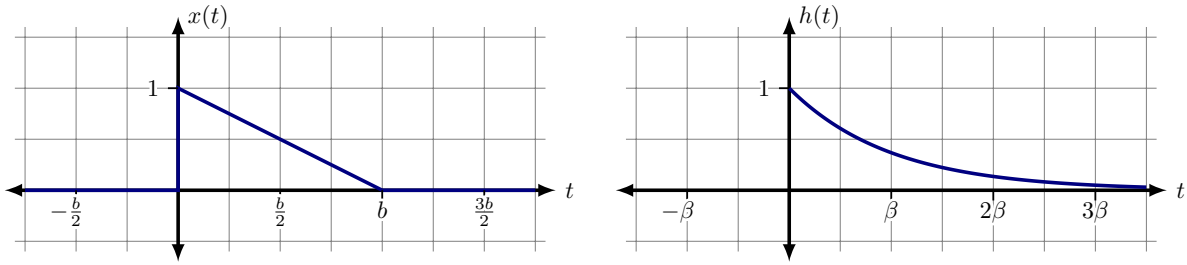
$$h(t) = e^{-t/\beta}u(t)$$

donde $\beta \in \mathbb{R}^+$. Al circuito se le aplica a su entrada la señal

$$x(t) = \left(1 - \frac{t}{b}\right) u(t)u(b-t)$$

con $b \in \mathbb{R}^+$, y el circuito responde con una señal $y(t)$.

6.1. Esboce gráficamente las funciones $x(t)$ y $h(t)$ 1.5 Pts



(0.75 pt cada función correctamente esbozada, con indicaciones de puntos clave.)

6.2. Considerando que $x(t)$ tiene valores distintos de cero solo en un rango finito de t, y que $h(t)$ no es cero en $t \geq 0$, indique claramente cuáles integrales deben calcularse para encontrar, segmento por segmento, las expresiones analíticas exactas que describen por partes a la salida del sistema $y(t)$, especificando claramente el intervalo de validez de t de cada integral, y los límites de integración de cada integral, si los integrandos utilizados se simplifican para no requerir los términos $u(t)$. 2.5 Pts

Advertencia: Solo necesita plantear las integrales. No necesita calcularlas.

La salida del sistema $y(t)$ está dada por la convolución entre $h(t)$ y $x(t)$

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

Hay dos caminos de solución: manteniendo fija a $h(\tau)$ o a $x(\tau)$.

***Camino 1**: fijando a $x(\tau)$*

Si fijamos a $x(\tau)$, entonces debemos reflejar a $h(\tau)$. El cálculo de $y(t)$ requiere entonces 3 intervalos:

1. *$t < 0$:*
   En este intervalo las dos funciones $x(\tau)$ y $h(t-\tau)$ no se traslapan, por lo que su producto da 0, y por tanto también la integral.

$$\int_{t-1}^{t} 0\,dt = 0$$

(0,5 pt por mencionar este caso. El planteo de la integral no es necesario)

2. $0 \leq t < b$:

   En este intervalo, el producto de las funciones no es cero entre 0 y t

$$\int_0^t \left(1 - \frac{\tau}{b}\right) e^{-(t-\tau)/\beta}\, d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

3. $t \geq b$:

   En este intervalo, $h(t-\tau)$ cubre completamente en $x(\tau)$, y por tanto la integral que describe la convolución es

$$\int_0^b \left(1 - \frac{\tau}{b}\right) e^{-(t-\tau)/\beta}\, d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

***Camino 2**: fijando a $h(\tau)$*

Si fijamos a $h(\tau)$, entonces debemos reflejar y trasladar a $x(\tau)$. El cálculo de $y(t)$ requiere entonces 3 intervalos:

1. $t < 0$:

   En este intervalo las dos funciones $h(\tau)$ y $x(t-\tau)$ no se traslapan, por lo que su producto da 0, y por tanto también la integral.

$$\int_{t-b}^t 0\, dt = 0$$

   (0,5 pt por mencionar este caso. El planteo de la integral no es necesario)

2. $0 \leq t < b$:

   En este intervalo, el producto de las funciones no es cero entre 0 y t

$$\int_0^t e^{-\tau/\beta} \left(1 - \frac{t-\tau}{b}\right) d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

3. $t \geq b$:

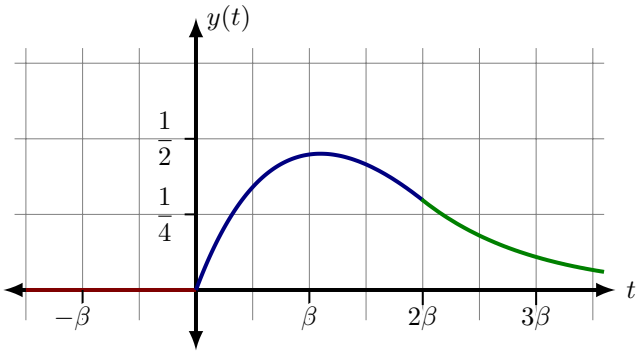
   En este intervalo, la función $h(\tau)$ cubre completamente a $x(t-\tau)$, que tiene valores no nulos entre $t-b$ y t y por tanto

$$\int_{t-b}^t e^{-\tau/\beta} \left(1 - \frac{t-\tau}{b}\right) d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

Si se traslada la función que no se refleja en el tiempo, se asignan 0 puntos en esta pregunta, porque no hubo comprensión de la convolución.

La siguiente figura, ilustra un ejemplo para $b = 2\beta$:



Pregunta 7. Complete la frase abajo, para que sea una aseveración correcta. 1 Pt

Para un dispositivo médico implantable en el cortex cerebral, que deben medir señales de *potenciales de campo local* (esto es un tipo de señal neurológica), se ha incorporado un convertidor analógico digital que usa una frecuencia de muestreo de 2 kHz.

Eso quiere decir que, para no perder información en el proceso de digitalización de la señal analógica, el dispositivo solo puede transformar señales cuya transformada de Fourier presenta componentes espectrales únicamente _____ de la frecuencia _____ Hz,
por encima / por debajo / cercanas

siempre y cuando se eliminen primero todas las componentes espectrales en las otras frecuencias.

La respuesta correcta, por el teorema de muestreo, es que el dispositivo solo puede medir señales con componentes espectrales ***por debajo*** *(0.5 pts) de la frecuencia de Nyquist de* ***1 kHz*** *(0.5 pts).*

Desarrollo

Problema 1 Análisis de Fourier y sistemas LTI **9 Pts**

Considere un sistema LTI causal con respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega) = \frac{a - j\omega}{a + j\omega}$$

con $a > 0$.

1.1. Determine la ecuación diferencial característica del sistema. 1 Pt

Como el sistema es LTI se debe cumplir que

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$
$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{a - j\omega}{a + j\omega}$$
$$Y(j\omega)[a + j\omega] = X(j\omega)[a - j\omega]$$
$$\downarrow$$
$$ay(t) + \frac{dy(t)}{dt} = ax(t) - \frac{dx(t)}{dt}$$

1.2. Determine la función de respuesta de magnitud y la de fase de $H(j\omega)$. 2 Pts

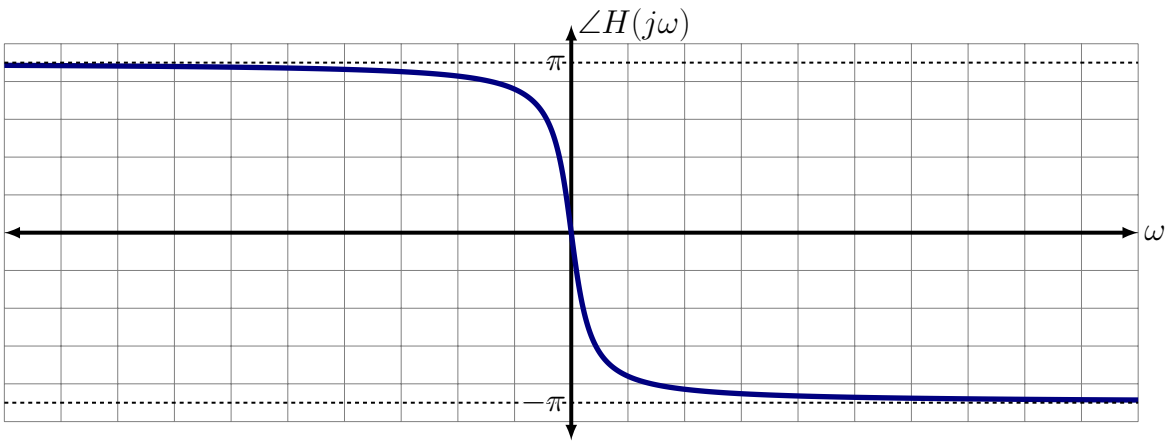
Respuesta de magnitud

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{a^2 + \omega^2}}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} = 1$$

Respuesta de fase

$$\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega/a) - \arctan(\omega/a) = -2\arctan(\omega/a)$$

1.3. Grafique la función de respuesta de fase de $H(j\omega)$. 2 Pts



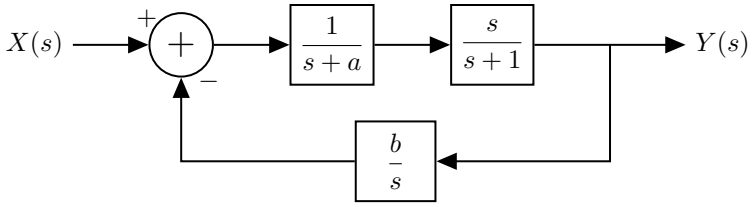
1.4. Determine la respuesta del sistema para una entrada $x(t) = u(t)$. 4 Pts

Considerando que

$$
\begin{aligned}
Y(j\omega) &= H(j\omega)X(j\omega) \\
Y(j\omega) &= \frac{a-j\omega}{a+j\omega}\left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] \\
Y(j\omega) &= \frac{a-j\omega}{a+j\omega}\frac{1}{j\omega} + \frac{a-j\omega}{a+j\omega}\pi\delta(\omega) \\
Y(j\omega) &= \frac{A}{a+j\omega} + \frac{B}{j\omega} + \frac{a-j0}{a+j0}\pi\delta(\omega) \\
Y(j\omega) &= \frac{-2}{a+j\omega} + \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \\
&\updownarrow \\
y(t) &= [-2e^{-at} + 1]u(t)
\end{aligned}
$$

<u>Problema 2</u> Análisis de Laplace y sistemas LTI en tiempo continuo **9 Pts**

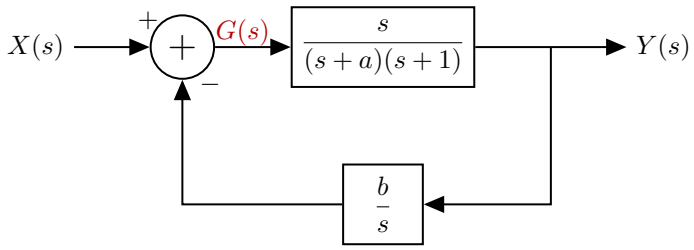
Considere el sistema LTI, causal, que relaciona la entrada $X(s)$ con la salida $Y(s)$ en el dominio de Laplace, como se muestra a continuación:



2.1. Determine los valores de a y b de tal manera que la función de transferencia total del sistema sea: 4 Pts

$$\frac{s}{(s+4)(s+5)}$$

Como los dos bloques en la parte superior están directamente en cascada, su respuesta equivalente está dada por



donde

$$G(s) = X(s) - \frac{b}{s}Y(s)$$

$$Y(s) = \frac{s}{(s+a)(s+1)}G(s) \qquad \Longrightarrow\ G(s) = \frac{(s+a)(s+1)}{s}Y(s)$$

con eso, en la primera ecuación

$$\frac{(s+a)(s+1)}{s}Y(s) = X(s) - \frac{b}{s}Y(s)$$

y por tanto

$$\left[\frac{(s+a)(s+1)}{s} + \frac{b}{s}\right]Y(s) = X(s)$$

de donde se deriva que

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{s}{s^2 + (a+1)s + (a+b)} \qquad (2\,pts)$$

Ahora, puesto que $(s+4)(s+5) = s^2 + 9s + 20$*, entonces*

$$a = 8 \qquad (1\,pts)$$
$$b = 12 \qquad (1\,pts)$$

2.2. Si el sistema descrito arriba recibe como entrada el escalón unitario $u(t)$, determine el valor inicial $y(0^+)$ y final $\lim_{t\to\infty} y(t)$ de la salida $y(t)$. 2 Pts

La salida del sistema está dada por $Y(s) = H(s)X(s)$*. Como el sistema es causal, podemos utilizar la transformada unilateral de Laplace, y puesto que* $X(s) = U(s) = 1/s$ *entonces*

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s}{s^2 + 9s + 20}X(s) \\ &= \frac{s}{s^2 + 9s + 20}\frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s^2 + 9s + 20} \end{aligned}$$

Por el teorema del valor inicial, tenemos que (1 pt):

$$\begin{aligned} y(0^+) &= \lim_{s\to\infty} sY(s) \\ &= \lim_{s\to\infty} \frac{s}{s^2 + 9s + 20} \\ &= \lim_{s\to\infty} \frac{s}{s^2\left(1 + 9/s + 20/s^2\right)} \\ &= \lim_{s\to\infty} \frac{1}{s\left(1 + 9/s + 20/s^2\right)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Y por el teorema del valor final (1 pt):

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} y(t) &= \lim_{s\to 0} sY(s) \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{s}{s^2 + 9s + 20} \\ &= 0 \end{aligned}$$

2.3. Si el sistema descrito arriba recibe como entrada el escalón unitario, determine la salida $y(t)$.

3 Pts

Iniciamos como en el punto anterior:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s}{s^2+9s+20}X(s) \\ &= \frac{s}{s^2+9s+20}\frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s^2+9s+20} \end{aligned}$$

que se puede descomponer en fracciones parciales con (1 pt):

$$= \frac{c_1}{s+4} + \frac{c_2}{s+5}$$

Se calculan los coeficientes con:

$$c_1 = \lim_{s\to -4}(s+4)Y(s) = \left.\frac{1}{s+5}\right|_{s=-4} = 1 \qquad (0{,}5\,pts)$$

$$c_2 = \lim_{s\to -5}(s+5)Y(s) = \left.\frac{1}{s+4}\right|_{s=-5} = -1 \qquad (0{,}5\,pts)$$

de donde finalmente se deriva que (1 pts)

$$y(t) = \left[e^{-4t} - e^{-5t}\right] u(t)$$

que empieza y termina en cero, tal y como se desarrolló en el punto anterior.

Problema 3 Transformada z y sistemas LTI **13 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto, responde ante el impulso $\delta[n]$ con la señal $h[n]$ dada por:

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{6+\pi}{\pi}\right)\left(\frac{\pi}{6}\right)^n u[n-1]$$

3.1. Demuestre que la expresión algebraica de la función de transferencia $H(z)$ del sistema es:

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{\pi}{6}z^{-1}}$$

e indique cuál debe ser su región de convergencia. 3 Pts

La función de transferencia es la transformada z de la respuesta al impulso, y por tanto (2 pts)

$$\begin{aligned}
H(z) &= 1 + \left(\frac{6+\pi}{\pi}\right)\mathscr{Z}\left\{\left(\frac{\pi}{6}\right)^n u[n-1]\right\} \\
&= 1 + \left(\frac{6+\pi}{\pi}\right)\mathscr{Z}\left\{\left(\frac{\pi}{6}\right)^{n-1+1} u[n-1]\right\} \\
&= 1 + \left(\frac{6+\pi}{\pi}\cdot\frac{\pi}{6}\right)\mathscr{Z}\left\{\left(\frac{\pi}{6}\right)^{n-1} u[n-1]\right\} \\
&= 1 + \frac{6+\pi}{6}\frac{z^{-1}}{1-\frac{\pi}{6}z^{-1}} \\
&= \frac{6-\pi z^{-1}+(6+\pi)z^{-1}}{6-\pi z^{-1}} \\
&= \frac{6+6z^{-1}}{6-\pi z^{-1}} \\
&= \frac{6(1+z^{-1})}{6\left(1-\frac{\pi}{6}z^{-1}\right)} \\
&= \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{\pi}{6}z^{-1}}
\end{aligned}$$

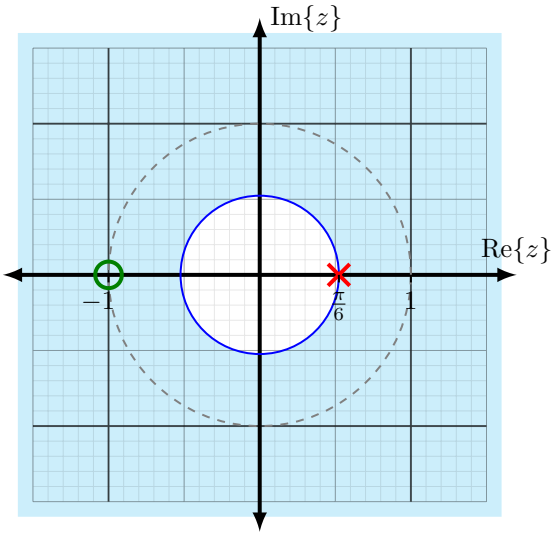
y puesto que la señal $h[n]$ es derecha, entonces la ROC debe ser $|z| > \frac{\pi}{6}$ (1 pt).

3.2. Indique dónde están los polos, y ceros, finitos e infinitos, con su respectivo orden, y la constante del sistema. 1 Pt

- *1 polo en $\pi/6$ (0.5 pts), de orden 1 (0.25 pts)*
- *1 cero en -1 (0.5 pts), de orden 1 (0.25 pts)*
- *no hay ni polos ni ceros en infinito (0.25 pts)*
- *La constante del sistema es 1 (0.25 pts)*

(Con cada característica que falte, se resta 0.25 pt del total de 1 pts)

3.3. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema, y marque allí la región de convergencia. 1 Pt



(0.5 pt por mostrar el cero y el polo correctamente, y 0.5 pt por la ROC)

3.4. Indique si el sistema es causal y si el sistema es estable. 1 Pt

Como $h[n] = 0$ para $n < 0$, entonces el sistema es causal.

Como la ROC incluye al círculo unitario, eso quiere decir que el sistema es estable, o en otras palabras, ante toda entrada acotada, el sistema reaccionará con alguna salida acotada.

3.5. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 1 Pt

La ecuación de diferencias se obtiene de la función de transferencia, que ya está indicada en el enunciado. Además, considerando que el sistema es causal:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{\pi}{6} z^{-1}}$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{\pi}{6} z^{-1}\right) = X(z)\left(1 + z^{-1}\right)$$

$$\downarrow$$

$$y[n] - \frac{\pi}{6} y[n-1] = x[n] + x[n-1]$$

3.6. La transformada z de una señal $x[n]$ es

$$X(z) = \operatorname{sen}(z), \qquad \text{ROC} : \mathbb{C} \setminus \{\infty\}$$

Encuentre la señal $x[n]$ en el tiempo discreto correspondiente. Indique si es una señal finita, izquierda, derecha o bilateral. 2 Pts

Del formulario se tiene que la serie de Taylor de $\operatorname{sen}(z)$ es (0.5 pts)

$$\operatorname{sen}(z) = z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \frac{1}{7!} z^7 + \dots$$

Como los términos tiene exponentes positivos, eso corresponde a una señal izquierda (0.5 pts), de la forma (1 pt):

$$x[n] = \left\{ \ldots, 0, \frac{1}{9!}, 0, -\frac{1}{7!}, 0, \frac{1}{5!}, 0, -\frac{1}{3!}, 0, 1, \underset{\uparrow}{0} \right\}$$
$$= \begin{cases} 0 & \text{para } n \geq 0 \text{ y } n \text{ par negativo} \\ \frac{(-1)^{\frac{n+1}{2}}}{(-n)!} & \text{para } n \text{ impar negativo} \end{cases}$$

3.7. Encuentre para $n \geq 0$, el valor de la salida del sistema ante la entrada $x[n]$ del punto anterior. Utilice para ello la integral de definición de la transformada z inversa. 3 Pts

Como el sistema es LTI, sabemos que la salida del sistema tiene como transformada z (0.5 pts):

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) \\ &= \operatorname{sen}(z)\frac{1+z^{-1}}{1-\frac{\pi}{6}z^{-1}} \\ &= \operatorname{sen}(z)\frac{z+1}{z-\frac{\pi}{6}} \end{aligned}$$

Como $\operatorname{sen}(z)$ *tiene a todo el plano* $\mathbb{C}$ *como región de convergencia, entonces la ROC de* $Y(z)$ *la determina la ROC de* $H(z)$*, que es* $|z| \geq \pi/6$*, correspondiente también a una señal derecha (0.5 pts).*

Sabemos del formulario que

$$y[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C Y(z)z^{n-1}\,dz$$

con C *una trayectoria en la ROC.*

El término z^{n-1} *es un cero para* $n \geq 1$ *pero un polo para* $n < 1$*. Solo se solicita encontrar* $y[n]$ *para* $n \geq 0$*, por lo que el único caso con un polo en* $z = 0$ *ocurre con* $n = 0$*, y su valor es (1 pto):*

$$y[0] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \operatorname{sen}(z)\frac{z+1}{z\left(z-\frac{\pi}{6}\right)}\,dz$$

y con la fórmula integral de Cauchy:

$$\begin{aligned} &= \frac{2\pi j}{2\pi j}\left(\operatorname{sen}(z)\frac{z+1}{\left(z-\frac{\pi}{6}\right)}\Big|_{z=0} + \operatorname{sen}(z)\frac{z+1}{z}\Big|_{z=\pi/6}\right) \\ &= \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)\frac{\frac{\pi}{6}+1}{\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{1}{2}\left(1+\frac{6}{\pi}\right) \\ &= \frac{1}{2}+\frac{3}{\pi} \end{aligned}$$

Para $n > 0$*,* z^{n-1} *es un cero, y por tanto (1 pts):*

$$y[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \operatorname{sen}(z)\frac{(z+1)z^{n-1}}{\left(z-\frac{\pi}{6}\right)}\,dz$$

y de nuevo, con la fórmula integral de Cauchy:

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2\pi j}{2\pi j}\left(\operatorname{sen}(z)(z+1)z^{n-1}\big|_{z=\pi/6}\right) \\
&= \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{6}+1\right)\left(\frac{\pi}{6}\right)^{n-1} \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6}+1\right)\left(\frac{\pi}{6}\right)^{n-1}
\end{aligned}
$$

que con $n = 0$, produce también el valor calculado anteriormente.

3.8. Dibuje el diagrama de bloques del sistema anterior. 1 Pt

